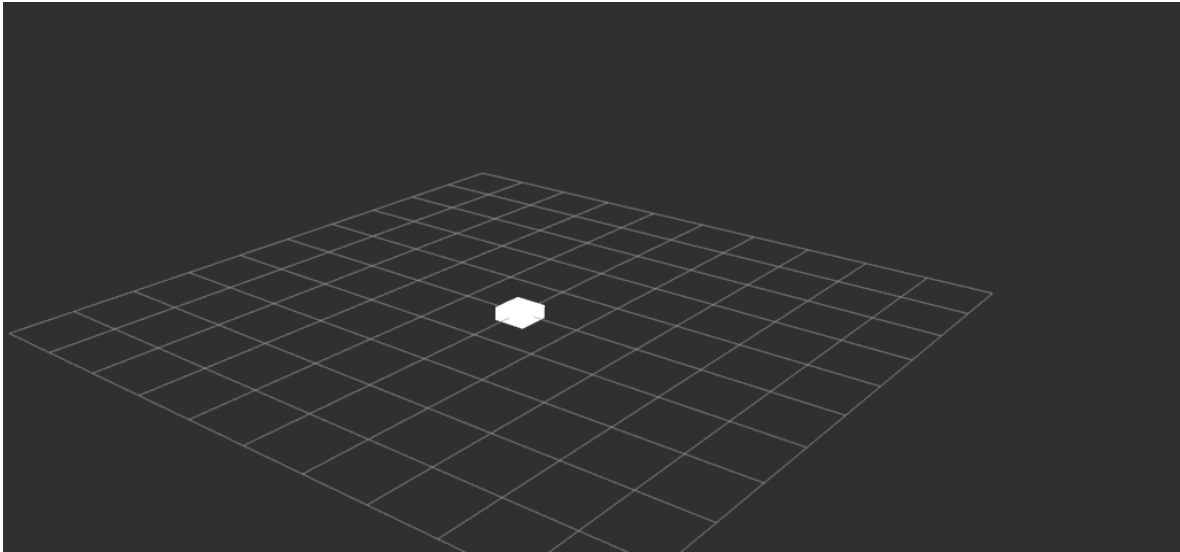


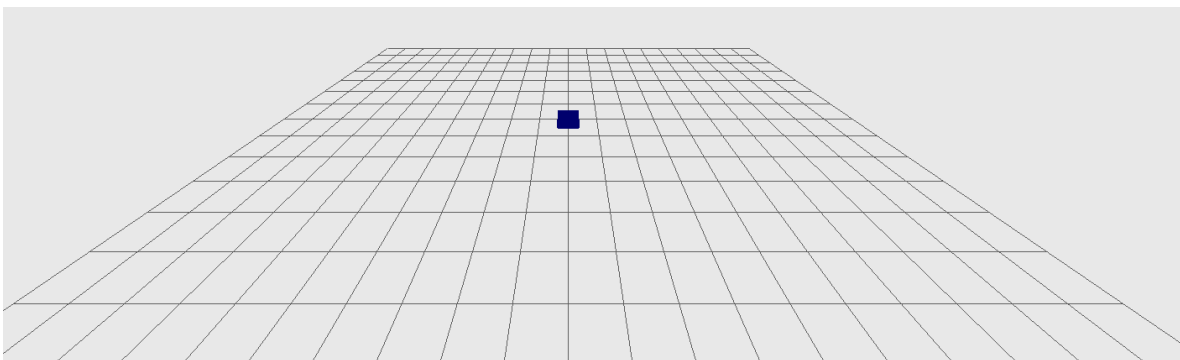
Actividad 7: Visualizacion del Robot en RViz

En la Figura se muestra la visualización del robot en RViz. Se utilizó un archivo launch que integra los nodos `robot_state_publisher` y `joint_state_publisher_gui` para cargar el modelo URDF generado con Xacro. El robot se representa mediante un modelo básico y se verifica el correcto funcionamiento del frame `base_link`.



Actividad 8: Integracion con Gazebo Ignition (GZ)

Se integró el modelo URDF del robot en Gazebo Ignition utilizando el comando `ros2 run ros_gz_sim create`. El robot fue cargado correctamente en un entorno de simulación, donde se verificó su comportamiento físico básico, incluyendo la interacción con el suelo y la gravedad.



Actividad 9: Mini-Proyecto: Robot Diferencial Completo

Se desarrolló un robot diferencial en ROS 2 integrando modelado en URDF/Xacro, simulación en Gazebo Ignition y visualización en RViz. El robot cuenta con una estructura

básica de tipo diferencial compuesta por una base y dos ruedas, implementadas mediante joints continuos.

Se añadieron sensores básicos como IMU, Lidar y cámara para simular capacidades de percepción del entorno. Además, se configuró el árbol de transformaciones TF para asegurar la correcta relación entre los distintos enlaces del robot.

Finalmente, se verificó el funcionamiento del modelo tanto en RViz como en Gazebo, confirmando su correcta visualización y comportamiento en el entorno de simulación.

